

6 Notions de fonctions

I. Généralités

I. 1. Notion de fonction

Déf.

Une fonction est un procédé qui, à un nombre, associe un unique nombre.

Remarque.

On utilise la notation : $f: x \mapsto f(x)$ qui se lit « f est la fonction qui, à x associe le nombre $f(x)$ ».

Application 1.

- Déterminons la fonction g qui, à la longueur x d'une arête d'un cube, associe le périmètre d'une face de ce cube.

- Déterminons la fonction h qui, à la longueur x d'une arête d'un cube, associe le volume de ce cube.

I. 2. Images et antécédents

Définition 2

Soit f une fonction.

Si $f(a) = b$ alors on dit que :

- b est l'image de a par f . L'image d'un nombre, si elle existe, est unique.
- a est un antécédent de b par f . Un nombre b peut avoir plusieurs antécédents.

Application 2.

Soit f une fonction telle que $f(-2) = 0$. Traduis cette égalité par deux phrases.

- 0 estde -2 par la fonction f .
- 2 estdu nombre 0 par la fonction f .

Application 3.

Soit la fonction $f: x \mapsto x^2 - 4$.

Déterminons l'image de -5 puis celle de 5 par f . Que remarques-tu ?

Déf.3

Les images respectives par la fonction f de certaines valeurs de x peuvent être présentées dans un tableau appelé tableau de valeurs.

Application 4.

Voici un tableau de valeurs de la fonction $f: x \mapsto x^2 - 4$.

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	12	5	0	-3	-4	-3	0	5	12

1. Déterminons l'image de 0 par la fonction f .

2. Déterminons le(s) antécédent(s) de 5 par la fonction f .

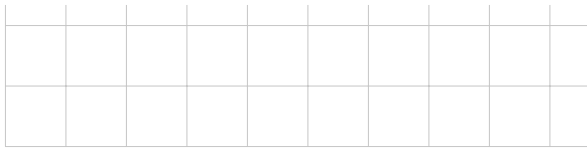
I. 3. Représentation graphique**Déf.4**

La représentation graphique d'une fonction f est la courbe constituée de l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$.

Application 5.

Le graphique ci-dessous représente la fonction $f: x \mapsto x^2 - 4$.

- Détermine graphiquement l'image de 1,5 par la fonction f .



- Détermine graphiquement le (les) antécédent(s) de -3 par la fonction f .

